Trabajo Práctico integrador final

Automatización y Control de Stock en Autoservicio Express Urdinarrain

Alumnos - Grupo n° 29

Propp Lucas

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Martínez Gabriela

Docente Tutor

Garcia Pablo

Repositorio Público de GitHub

https://github.com/Lucastinn/TPI-OE-ProppLucas

Tablero de Gestión Ágil (GitHub Projects)

https://github.com/users/Lucastinn/projects/1

30 de Octubre de 2026

Tabla de contenido

ENTREGA №1 ..... **4**
Introducción 4
Objetivos 4
Consignas 5
Desarrollo Consigna 1 6
Desarrollo Consigna 2 8
Desarrollo Consigna 3 12
Declaración Uso de IA 14
Referencias 14
ENTREGA №2 ..... **15**
Introducción 15
Objetivos 15
Consignas 16
Desarrollo Consigna 1 17
Desarrollo Consigna 2 21
Desarrollo Consigna 3 22
Declaración Uso de IA 23
Referencias 24
ENTREGA №3 ..... **25**
Introducción 25
Objetivos 26
Consignas 26
Desarrollo Consigna 1 27
Desarrollo Consigna 2 29
Declaración Uso de IA 34
Referencias 34
ENTREGA №4 ..... **35**
Introducción 35
Objetivos 35
Consignas 36
Desarrollo Consigna 1 37
Desarrollo Consigna 2 44
Desarrollo Consigna 3 49

Desarrollo Consigna 4 52
Declaración Uso de IA 54
Referencias 56

Entrega № 1

La Organización y su enfoque Sistémico

Introducción

El presente informe constituye la Entrega N. º 1 del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo para la asignatura Organización Empresarial de la Tecnicatura Universitaria en Programación (UTN).

En este primer hito, se aborda el análisis y modelado de una organización real con adaptaciones estructurales lógicas bajo la óptica de la Teoría General de Sistemas (TGS).

A lo largo del documento, se presentará el perfil estratégico de la empresa seleccionada, su comportamiento como un sistema abierto en interacción constante con su entorno de mercado en la localidad de Urdinarrain, y se propondrá la implementación de un módulo de software específico evaluando su impacto sistémico en las diferentes áreas de la organización.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Comprender y aplicar de manera práctica los conceptos fundamentales de la Teoría General de Sistemas (TGS), modelando la organización seleccionada como un sistema abierto
- Identificar y delimitar los flujos de entradas, procesos, salidas y mecanismos de retroalimentación de la empresa dentro de su contexto socioeconómico particular.
- Analizar de forma crítica la interdependencia de las áreas funcionales de la organización y diseñar un módulo de software integrador, evaluando su impacto y viabilidad técnica.

Consignas Trabajo Integrador № 1

1. Selección del Caso de Estudio: Seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. Modelado como Sistema Abierto: Identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).

3. Interdependencia de Módulos: Proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización. Incluir un diagrama de bloques de elaboración propia que represente conceptualmente a la organización como un sistema abierto en interacción con su entorno.

1. **Selección del Caso de Estudio: seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.**

Desarrollo - Consigna 1: Presentación de la Organización

La organización seleccionada para el desarrollo de este Trabajo Práctico Integrador es "Autoservicio Express Urdinarrain". Se trata de una pequeña empresa comercial de carácter familiar (PyME), ubicada en la localidad de Urdinarrain, Provincia de Entre Ríos (una ciudad de aproximadamente 10.000 habitantes).

Misión

Ofrecer a los habitantes y trabajadores de la comunidad de Urdinarrain y sus zonas rurales una experiencia de compra ágil, cercana y con una atención al cliente caracterizada por la calidez familiar, garantizando de manera constante los precios más competitivos de la localidad en productos de primera necesidad y consumo masivo.

Visión

Consolidarnos como el autoservicio líder y de referencia en Urdinarrain, logrando fusionar la calidez de la atención tradicional con la modernización tecnológica. Aspiramos a implementar un sistema de gestión inteligente que automatice el control de inventarios en tiempo real sincronizando de forma inmediata las ventas en línea de caja con el stock físico para optimizar de manera predictiva las compras a proveedores, eliminar los quiebres de stock de productos esenciales y garantizar la máxima eficiencia operativa.

Sector Económico y Mercado

Sector Económico: La empresa pertenece al Sector Terciario (comercio minorista de productos de consumo masivo). Su actividad principal es la compra, almacenamiento, distribución interna y venta final de alimentos, frutas, verduras, bebidas, artículos de limpieza y perfumería.

Segmento de Clientes: Su mercado se compone de dos grandes grupos de consumidores de la región: por un lado, las familias residentes en la planta urbana de Urdinarrain que realizan compras diarias y semanales; por el otro, un sector conformado por propietarios y peones de campos circundantes, quienes demandan compras de abastecimiento de mayor volumen para las estancias agrícolas y ganaderas de la zona periférica.

Entorno Competitivo: La estructura competitiva local presenta frentes muy definidos. En primer lugar, la competencia directa de unos dos o tres supermercados establecidos en la ciudad, con los cuales se disputa la clientela principalmente a través de ofertas de precios y variedad de góndola. En segundo lugar, existen múltiples kioscos y almacenes de barrio que, si bien no compiten de forma directa en precios debido a su menor volumen de compra, captan clientes por un factor de conveniencia, inmediatez y comodidad de cercanía geográfica. Por último, se observa una fuga de consumo hacia la ciudad de Gualeguaychú (ubicada a unos 60 km), comportamiento habitual en sectores de ingresos más altos o productores rurales que aprovechan la cercanía de la ruta para abastecerse en grandes cadenas de hipermercados.

Cadena de Abastecimiento (Proveedores): El abastecimiento se gestiona mediante un modelo mixto. La empresa adquiere mercadería directamente a través de viajantes de distribuidoras de la provincia que visitan periódicamente el local. Para optimizar costos y mantener los precios competitivos que define su misión, el autoservicio complementa esta cadena realizando compras directas de volumen en los principales distribuidores mayoristas de la zona (por ejemplo, en Concepción del Uruguay) en búsqueda de mejores precios y condiciones de financiación.

2. **Modelado como Sistema Abierto: Identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).**

Desarrollo - Consigna 2: El Autoservicio como Sistema Abierto y Organización

Para analizar el Autoservicio Express Urdinarrain bajo el enfoque sistémico, lo primero que hacemos es entender el autoservicio no solo como un local con mercadería, sino como un grupo de personas, recursos y tareas que se necesitan entre si Para funcionar. Es decir, un sistema social abierto donde las distintas piezas tienen que encajar de manera coordinada para cumplir un objetivo común, que en nuestro caso es abastecer a la localidad y generar rentabilidad.

A continuación, analizamos cómo funciona este sistema abierto en su día a día aplicando la Teoría General de Sistemas (TGS):

1. Límites y Características de Nuestro Sistema

El sistema de nuestro autoservicio no está aislado; interactúa constantemente con su entorno a través de límites bien definidos:

- Límites Físicos: Están delimitados por la estructura del local (la sala de venta al público, el depósito y su cocina de elaboración propia).
- Límites Temporales: El negocio tiene un horario fijo de atención este es de las 8hs hasta las 23hs.
- Características del Sistema: Lo clasificamos como un sistema concreto (tiene elementos físicos como góndolas, heladeras y computadoras), abierto (intercambia mercadería, dinero e información con la ciudad), y dinámico (sus entradas y salidas cambian constantemente todos los días). Además, es autónomo porque gestiona sus propios recursos para sobrevivir en el tiempo y adaptativo porque debe reaccionar ante los cambios de precios o las decisiones de la competencia local.

2. Las Entradas de la Organización

Las entradas son todos los insumos, recursos y datos que el autoservicio necesita importar de su entorno para poder arrancar operar:

- Recursos Materiales: La mercadería que se compra para revender (alimentos secos, bebidas, artículos de limpieza, perfumería, frutas y verduras frescas) y la energía eléctrica indispensable para mantener la cadena de frío de los lácteos, bebidas y congelados. Como sistema, se decidió limitar la entrada de productos cárnicos frescos (vacunos o porcinos) para evitar la complejidad operativa de una carnicería tradicional, que requeriría una infraestructura de frío muy costosa y un personal especializado.

- Recursos Humanos: El equipo trabaja distribuido en dos turnos diarios principales (de 08:00 h a 15:00 h y de 15:00 h a 23:00 h). Al ser una PyME, operamos con un modelo de multifuncionalidad, no hay puestos rígidamente separados, sino que los mismos empleados atienden la caja, reponen mercadería en las góndolas y colaboran con las tareas del local según la demanda del momento.
- Recursos Financieros: El efectivo diario que ingresa por las ventas, los cobros por medios electrónicos (transferencias o tarjeta) y cuentas corrientes.
- Información y Datos: Listas de precios que nos traen los viajantes, pedidos o sugerencias de clientes habituales, las normativas de facturación y bromatología de la municipalidad. Además, se cuenta con una licencia mensual de un software de facturación (Enterprise) provisto por un local de computación local.

3. El Proceso de Transformación

En esta etapa es donde el autoservicio trabaja sobre las entradas para agregarles valor antes de que vuelvan al entorno como salidas:

- Cocina: Es el proceso de transformación física más claro dentro del local. Diariamente al mediodía, el personal elabora una cantidad planificada de sándwiches de milanesa, tortilla de papa, ensaladas frescas y pizzas listas para hornear basándose en la demanda estimada de la semana. Por otro lado, la producción de milanesas de pollo listas para cocinar es continua debido a su alta demanda por su conveniencia práctica y económica.
- Gestión y Reposición de Góndolas: El ordenamiento físico de los productos y el mantenimiento diario de la verdulería, tarea de la que se encargan específicamente uno de los operarios para garantizar que el sector se vea siempre abastecido y fresco.
- Proceso de Facturación y Cierre Manual: Al pasar los productos por la línea de caja, se utiliza el sistema Enterprise para emitir tickets electrónicos obligatorios. Sin embargo, debido a las limitaciones del software y su interfaz rudimentaria, este no realiza control de inventario ni calcula el total de dinero diario de forma automatizada. Por lo tanto, el proceso administrativo de arqueo se realiza manualmente al final de la jornada: se computan las ventas en una planilla de papel física y se anotan detalladamente los gastos diarios en la parte trasera de la misma.

- Limpieza Compartida: Al no tener personal de limpieza exclusivo, todos los empleados realizan la higienización del salón al final de cada turno (a las 15:00 h y a las 23:00 h). Esta tarea operativa es clave para mantener la homeostasis del sistema, asegurando que el local esté limpio y en equilibrio para poder abrir en perfectas condiciones el turno siguiente.

4. Las Salidas del Sistema

Son los resultados que el autoservicio devuelve e introduce en el entorno de Urdinarrain:

- Bienes: Los alimentos secos, los productos de limpieza, las verduras frescas y, fundamentalmente, la comida lista que elaboramos en la cocina, que es consumida tanto por familias del pueblo como por trabajadores rurales de la zona.
- Servicios: La atención personalizada de cercanía, la rapidez en la línea de caja y el trato familiar. Esta experiencia de compra de calidad tratamos de que sea nuestro principal diferencial competitivo.
- Información: Los tickets fiscales emitidos a los clientes y la facturación electrónica que se envía automáticamente a ARCA a través del sistema Enterprise.

5. El Ambiente / Contexto y la Retroalimentación

Nuestro sistema abierto interactúa continuamente con el entorno de Urdinarrain.
Para mantener la homeostasis y permitir la adaptación del comercio, el mecanismo de retroalimentación opera cerrando el ciclo entre las salidas y las nuevas entradas a través de dos flujos principales:

- **Retroalimentación Negativa (Estabilidad - Homeostasis):**
  Salida analizada: Registro de datos de salidas al cierre de turno (volumen de ventas por línea de producto, sobrantes en rotisería y arqueo de caja).
  Mecanismo de retorno: La información de unidades vendidas y sobrantes al mediodía (salida) reingresa inmediatamente como un dato de retorno (entrada) para el área de cocina.

Ajuste concreto en el proceso: Al detectar que ciertos platos elaborados (como sándwiches de milanesa o tartas) se agotan rápidamente o presentan sobre stock, el encargado de cocina recalibra en forma inmediata la tanda de producción para el turno siguiente. De igual forma, el desfasaje entre el efectivo de caja y la planilla de control actúa como señal de desvío para activar arqueos correctivos inmediatos

- **Retroalimentación Positiva (Adaptación y Evolución):**
  Salida analizada: Registro recurrente de quiebres de stock en góndola (productos esenciales no disponibles) y pérdida de clientes ante la competencia local.
  Mecanismo de retorno: Los datos de faltantes e ineficiencias de caja (salidas) retornan hacia la Dirección como un indicador de falla de información.
  Ajuste concreto en el proceso: Este flujo de retorno evidencia la limitación del registro manual y motiva la decisión estratégica de incorporar el módulo de software de stock inteligente. El sistema evoluciona cerrando el ciclo mediante la automatización de la reposición proactiva y la toma de decisiones basada en datos.

3. **Interdependencia de Módulos: Proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.**

Desarrollo - Consigna 3: Propuesta Tecnológica e Interdependencia Sistémica

Como ya analizamos en el punto anterior, el principal problema que tiene nuestro autoservicio hoy en día es que la información no fluye bien. Tenemos una licencia del software (Enterprise) que solo nos sirve para cargar precios y emitir facturas electrónicas para cumplir con ARCA. Sin embargo, no nos permite controlar el stock ni calcular automáticamente el total de caja diaria, obligando al administrador a seguir anotando todo de forma analógica en una planilla de papel.

Bajo la mirada del desarrollo de software y la Teoría General de Sistemas, esto genera fallas de homeostasis (por los desequilibrios de stock) debido a que no contamos con datos que reúnan cualidades clave como la exactitud y la oportunidad (es decir, información a tiempo para tomar buenas decisiones).

Para solucionar esto de raíz, proponemos el desarrollo e implementación de un "Módulo de Control de Stock Inteligente e Integración de Ventas" para ser incorporado al sistema actual.

La implementación del Módulo de Control de Stock Inteligente e Integración de Ventas transforma la dinámica interna del autoservicio al convertir las salidas informáticas del software en nuevas entradas operativas para los distintos procesos:

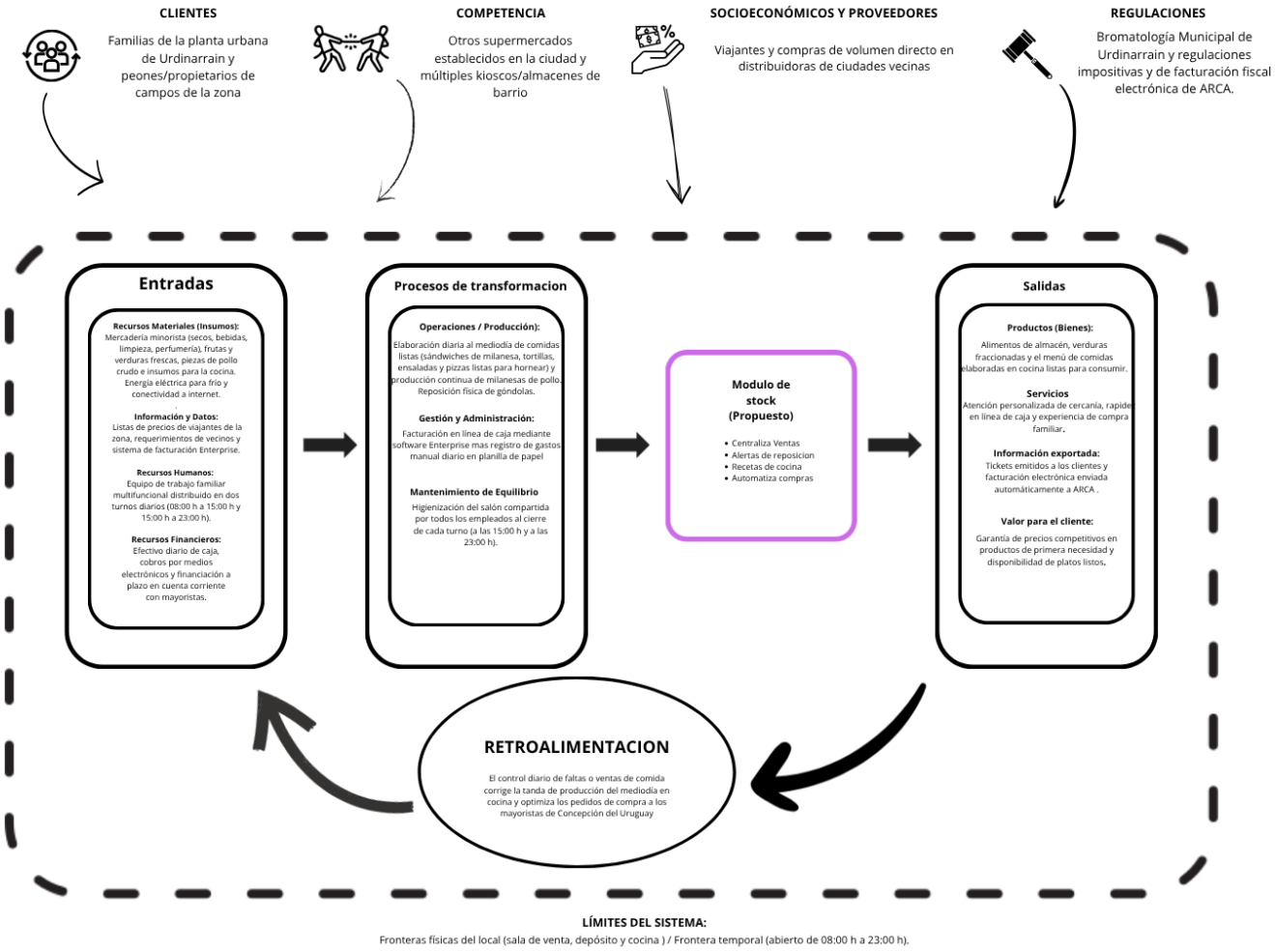
1. De la Línea de Caja (Ventas) a Reposición y Depósito:
    - Información generada (Salida del Módulo): Descuento automático en tiempo real por escaneo de código y emisión de Alerta de Stock Mínimo cuando un artículo alcanza su umbral crítico.
    - Nueva Entrada Operativa: La alerta digital ingresa directamente como una orden de trabajo para el personal multifunción de góndola.
    - Modificación del Proceso: Se elimina el control visual pasivo. El reponedor ejecuta una reposición dirigida desde el depósito antes de que el cliente note la falta del producto, garantizando la continuidad de la oferta.

2. Del Historial de Ventas al Área de Cocina y Rotisería:
    - Información generada (Salida del Módulo): Reportes de tendencias de consumo de comida preparada y volumen de insumos clave consumidos (pollo, harina, verduras).

- Nueva Entrada Operativa: Este reporte estadístico actúa como insumo de planificación (entrada) para la cocina.
- Modificación del Proceso: La elaboración de comidas preparadas deja de ser un cálculo intuitivo. El personal programa el volumen de elaboración del mediodía ajustándolo a la demanda histórica real del día de la semana, reduciendo el desperdicio de materia prima y evitando el agotamiento prematuro de platos.

3. De la Base de Datos Central al Área de Compras y Administración:
   - Información generada (Salida del Módulo): Informe consolidado de rotación de artículos y Sugerido Automático de Orden de Compra.
   - Nueva Entrada Operativa: El listado ponderado de artículos faltantes e historial de costos ingresa como insumo decisional para el administrador.
   - Modificación del Proceso: Transforma la negociación con los viajantes de distribuidoras y las compras directas en mayoristas. El administrador no compra "por estimación", sino basándose en datos consolidados de rotación y stock mínimo, optimizando el capital de trabajo y eliminando las planillas en papel.

FIGURA 1: EL AUTOSERVICIO COMO SISTEMA ABIERTO EN INTERACCIÓN CON SU ENTORNO



Declaración de transparencia en el uso de IA

Se declara el uso de Gemini Notebook como asistente técnico para la redacción y el contraste conceptual de esta entrega.

- Usos específicos: Corrección de estilo, estructuración de los textos y contextualización de ejemplos de empresas en la vida real relacionados con la teoría de las Unidades 1 y 2.

Referencias

- Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1: Teoría de Sistemas. (2025). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.
- Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 2: Organización y empresa. (2025). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Entrega № 2

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Introducción

El presente informe constituye la Entrega N. º 2 del Trabajo Práctico Integrador (TPI) de la asignatura Organización Empresarial de la Tecnicatura Universitaria en Programación (UTN). Partiendo del diagnóstico sistémico elaborado en la primera entrega sobre la PyME comercial "Autoservicio Express Urdinarrain", en esta etapa se aborda la fase de planeación del proceso administrativo, enfocándose en la viabilidad y programación del proyecto tecnológico.

A lo largo de este documento se presenta el diagnóstico integral de viabilidad mediante la matriz FODA enfocada exclusivamente en el software, la definición formal del objetivo general y sus metas cuantitativas de desempeño, y la programación temporalizada de actividades a través de un Diagrama de Gantt, garantizando la organización y el control sobre el desarrollo del Módulo de Control de Stock Inteligente e Integración de Ventas.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Aplicar las herramientas de administración en la fase de planeación de un proyecto de software a medida.
- Elaborar un diagnóstico sobre las capacidades internas del equipo técnico y las variables externas del entorno local mediante el Análisis FODA.
- Estructurar metas cuantitativas medibles que garanticen la eficiencia, calidad y control operacional del sistema.
- Diseñar la planificación temporal y la secuencia de precedencias para la construcción e implementación del software utilizando el Diagrama de Gantt.

Consignas Trabajo Integrador №2

1. **Análisis FODA del Proyecto:** confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. **Objetivos y Metas:** redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. **Planificación Temporal (Diagrama de Gantt):** diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

1. **Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.**

   Desarrollo – Consigna 1: Análisis FODA del proyecto de Software

   Dentro de la fase de planeación del proceso administrativo, el Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) constituye una herramienta de diagnóstico estratégico fundamental para evaluar la viabilidad técnica, operativa y económica de una iniciativa antes de su ejecución.

   En el marco de nuestro proyecto, el análisis no se aplica a la gestión comercial general del "Autoservicio Express Urdinarrain", sino de manera estricta y exclusiva a la construcción e implantación del Módulo de Control de Stock Inteligente e Integración de Ventas.

   Este diagnóstico diferencia las variables internas aquellas sobre las cuales el equipo de desarrollo tiene control directo (recursos, competencias e infraestructura) de los factores externos del entorno que escapan al control del programador, pero influyen de forma directa en el éxito del sistema (tecnología disponible, conectividad local y características del software preexistente)

Figura 2. Análisis FODA



Diagnóstico Interno (Factores Controlables por el Equipo Técnico)

Fortalezas:

Dominio operativo del caso real: La realización del relevamiento de procesos en la Entrega 1 permitió identificar con precisión las entradas, transformaciones y salidas del autoservicio, garantizando que el diseño del software responda exactamente a las necesidades de la PyME sin incluir módulos genéricos e innecesarios.

Competencias técnicas y control de versiones: Utilización de herramientas de programación estándar y repositorios públicos en Git/GitHub, lo que brinda trazabilidad en el código fuente, control de cambios y una estructura de trabajo ordenada.

Factibilidad económica mediante desarrollo a medida: La creación propia del software elimina el costo de licencias comerciales de ERP corporativos, resolviendo la falta de control de inventario en tiempo real que presenta el sistema transaccional actualmente en funcionamiento (Enterprise).

Debilidades:

Desarrollo monointegrante: El proyecto es llevado a cabo por un único

estudiante/desarrollador, lo que restringe la disponibilidad de horas por persona y exige una rigurosa administración del tiempo para cubrir simultáneamente el análisis, la codificación y las pruebas.

Ausencia de una base de datos estructurada previa: La falta de un catálogo digitalizado en la empresa requiere diseñar y construir desde cero el modelo y diccionario de datos, exigiendo un esfuerzo inicial considerable de carga manual.

Infraestructura de pruebas limitada: Inexistencia de un servidor de pruebas dedicado, teniendo que realizar las pruebas de funcionamiento y validación del código en una computadora personal (entorno local).

Falta de capacitación previa del personal operativo: El personal del autoservicio no cuenta con experiencia en el uso de sistemas informáticos de gestión de inventario, operando actualmente de manera 100% manual. Esto exige diseñar una interfaz muy sencilla e incluir una etapa obligatoria de entrenamiento para adaptar el trabajo diario al nuevo software.

Diagnóstico Externo (Factores del Entorno y Contexto Tecnológico)

Oportunidades:

Aprovechamiento del hardware instalado: El autoservicio ya cuenta con equipamiento informático funcionando en la línea de caja, lector de código de barras USB y conectividad a red, evitando inversiones adicionales en infraestructura física para la poner en marcha el módulo.

Disponibilidad de herramientas libres de gestión de proyectos: Acceso a herramientas gratuitas de gestión (como Jira u Open Project) que permiten organizar las tareas en tableros y controlar el cumplimiento de los plazos del proyecto.

Evolución funcional de TPS a MIS: Oportunidad de transformar el registro de transacciones de caja (TPS) en un Sistema de Información Administrativa (MIS) que tenga en memoria reportes históricos para apoyar las decisiones no programadas del administrador (por ej. compras estratégicas a distribuidores mayoristas).

Amenazas:

Dificultad de integración con el sistema actual (Enterprise): El software comercial que utiliza el autoservicio es cerrado y no posee manuales técnicos para conectar directamente la base de datos, lo que exige buscar formas manuales para pasar los datos de ventas al nuevo módulo.

Cortes de luz o fallas en el servicio de internet local: Interrupciones eléctricas o de conectividad en la ciudad de Urdinarrain que puedan pausar temporalmente el registro de datos o la actualización del inventario en el sistema.

Alta rotación de precios e inflación: La constante variación en las listas de precios de las distribuidoras mayoristas, más en un país como Argentina, exige reajustar con frecuencia los parámetros del catálogo para evitar desfasajes en los márgenes de ganancia.

2. **Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).**

   Desarrollo – Consigna 2: Objetivos y metas cuantitativas Objetivo general del proyecto:

   Diseñar, desarrollar e implementar un Módulo de Control de Stock Inteligente e Integración de Ventas para el Autoservicio Express Urdinarrain, que reemplace los registros analógicos en papel, automatice el descuento de inventario en tiempo real y provea de información precisa y oportuna para optimizar la toma de decisiones administrativas en las compras y reposiciones del negocio.

   Metas cuantitativas del sistema:

   1) Tiempo de respuesta operativo en caja: Lograr que el tiempo de consulta y descuento automático de stock sea inferior a 1,5 segundos por cada producto escaneado en la línea de cobro.
   2) Precisión del inventario: Alcanzar un nivel de coincidencia de al menos el 95% entre el stock físico real de góndolas y depósito con el stock registrado en el sistema, dentro de los primeros 60 días de puesta en marcha el módulo.
   3) Reducción de quiebres de stock (Retroalimentación): Reducir en un 80% la falta de mercadería en productos de alta rotación, emitiendo alertas automáticas de reorden con al menos 48 horas de anticipación antes de que se agote el stock mínimo.
   4) Capacidad del catálogo: Diseñar la base de datos con capacidad suficiente para codificar, almacenar y administrar un catálogo inicial de hasta 5.000 artículos distintos con sus respectivos precios y costos.
   5) Cumplimiento temporal: Completar las etapas de análisis, diseño, programación, pruebas e implementación en un plazo máximo de 10 semanas, respetando la cronología del proyecto.

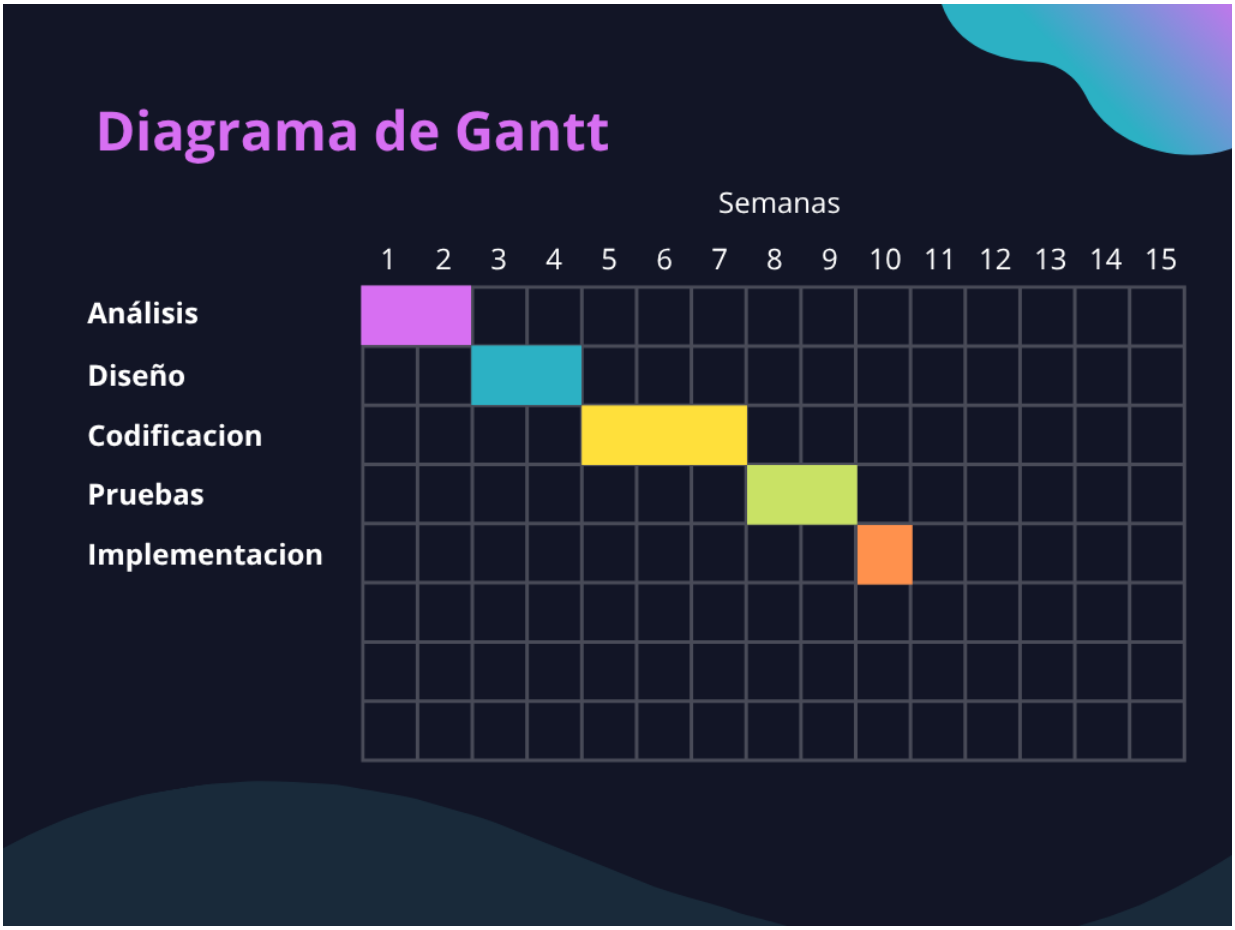
3. **Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.**

   Desarrollo – Consigna 3: Planificación temporal (Diagrama de Gantt)

   Para garantizar la ejecución ordenada del proyecto dentro del plazo establecido de 10 semanas, se estructuró una secuencia cronológica de tareas críticas interdependientes. Al tratarse de un desarrollo monointegrante, las fases se realizarán de manera secuencial para asegurar que cada objetivo técnico cuente con el nivel de calidad requerido antes de avanzar a la siguiente etapa.

   1. **Análisis (Semanas 1 y 2):** Relevamiento inicial del flujo de información en los distintos sectores del autoservicio y definición de las funciones principales que debe cumplir el sistema.
   2. **Diseño (Semanas 3 y 4):** Estructuración del diccionario de datos (entidades de productos, ventas y proveedores) y diseño del prototipo de la interfaz.
   3. **Codificación (Semanas 5 a 7):** Construcción de la lógica de backend para el descuento automático de stock y la generación de alertas automáticas de stock mínimo.
   4. **Pruebas de Calidad (Semanas 8 y 9):** Validación del comportamiento del código en entorno local y carga inicial del catálogo de productos.
   5. **Implementación y Capacitación (Semana 10):** Entrenamiento operativo del personal del autoservicio y despliegue del módulo en la línea de caja.

Figura 3. Diagrama de Gantt



Declaración de transparencia en el uso de IA

Se declara el uso de Gemini Notebook como asistente técnico para la redacción y el contraste conceptual de esta entrega.

Usos específicos: Corrección de estilo, estructuración de los textos, organización temporal del cronograma y contextualización del diagnóstico de planeación (FODA, objetivos y Diagrama de Gantt) en relación con la teoría de las Unidades de la materia.

Referencias bibliográficas

• Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1: Teoría de Sistemas. (2025). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.
• Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 2: Organización y empresa. (2025). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.
• Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 3: Información en la empresa. (2025). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.
• Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Administración y Herramientas de Gestión. (2025). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.
• Kendall, K. E. & Kendall, J. E. (2005). Análisis y diseño de sistemas. (6° ed.). Pearson Educación.

Entrega № 3

Estructura Formal y diseño de datos

Introducción

El presente informe constituye la Entrega N. º3 del Trabajo Práctico Integrador de la asignatura Organización Empresarial en la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional. Dando continuidad al diagnóstico sistémico elaborado en la Entrega 1 y a la planeación estratégica desarrollada en la Entrega 2 sobre la empresa comercial "Autoservicio Express Urdinarrain" en este hito se aborda la fase de organización del proceso administrativo y los fundamentos del modelado y diseño de datos.

En esta etapa se integran la representación formal de la estructura organizativa y la especificación técnica del flujo de información. Por un lado, se modela la estructura formal mediante un organigrama piramidal vertical normado que refleja la división del trabajo, los niveles jerárquicos y las líneas formales de autoridad y asesoría de staff. Por otro lado, se establece un Diccionario de Datos preliminar como repositorio centralizado de metadatos, estructurando las entidades críticas (PRODUCTO, VENTA, DETALLE DE VENTA y PROVEEDOR), sus atributos, tipos de datos, llaves (PK/FK) y descripciones funcionales necesarias para asegurar la integridad, consistencia y trazabilidad de la información en el Módulo de Control de Stock e Integración de Ventas.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Representar gráficamente la estructura jerárquica formal y las líneas de autoridad mediante un organigrama piramidal vertical, respetando las convenciones simbólicas.
- Documentar la estructura lógica de los datos mediante un Diccionario de Datos inicial que defina las entidades críticas del negocio con sus campos indispensables, tipos de datos, llaves y descripciones funcionales
- Articular las herramientas teóricas de organización formal (Unidad 4) y diseño de información (Unidad 3) con la dinámica operativa real del autoservicio y la viabilidad técnica del desarrollo de software.

Consignas Trabajo Integrador № 3

1. **Estructura Formal (Organigrama):** diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. **Diccionario de datos Inicial:** Con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

Desarrollo

1. **Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal**
   (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

   Desarrollo – Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama)

   Para representar la estructura organizacional de Autoservicio Express Urdinarrain, se diseñó un organigrama piramidal vertical normado de acuerdo a las convenciones de las ciencias de la administración. La estructura formaliza las relaciones formales de autoridad, la división del trabajo y las responsabilidades operativas reales del comercio:

   1. Nivel Directivo y Ejecutivo

   Dirección General (Propietario): Responsable de la toma de decisiones estratégicas, compras mayoristas y la gestión financiera global.

   Subdirección / Gestión General (Copropietario): Asume la supervisión operativa diaria, la coordinación del personal y la continuidad administrativa.

   2. Nivel de Asesoría Externa

   Asesoría Contable Externa: Presta servicios profesionales para la liquidación impositiva y balances contables. Se vincula lateralmente mediante una línea de trazos (discontinua), indicando su función consultiva sin autoridad lineal sobre la estructura operativa.

3. Nivel Departamental y Puestos Operativos

Área de Verdulería y Fiambrería:

Puesto: Encargado de Verdulería y Fiambrería, responsable del control de frescura, fraccionamiento, higiene y exhibición de ambos sectores.

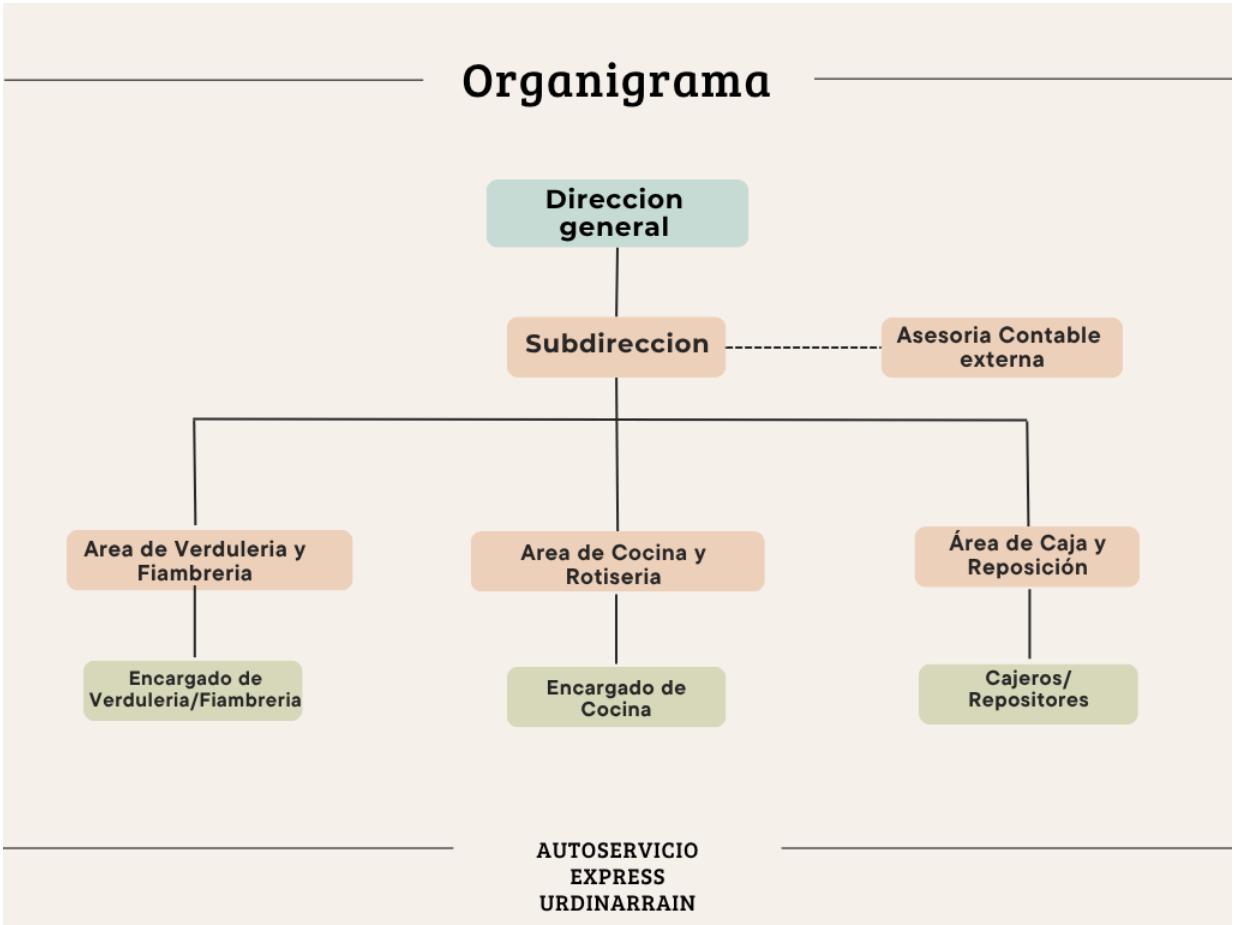
Área de Cocina y Rotisería:

Puesto: Encargado de Cocina, dedicado a la preparación diaria de comidas elaboradas y al control de insumos de rotisería.

Área de Caja y Reposición:

Puesto: Cajeros / Repositores, encargados de la atención en la línea de cobro, la cobranza y la reposición constante en góndolas.

Figura 4. Organigrama



2. **Diccionario de datos Inicial: Con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.**

   Desarrollo – Consigna 2: Diccionario de datos Inicial

   Un Diccionario de Datos constituye un repositorio centralizado de metadatos que documenta las características lógicas, tipos de datos, relaciones y restricciones del sistema de información para garantizar la consistencia, integridad y trazabilidad operativa.

   A continuación, se definen las cuatro entidades críticas que estructuran el flujo de información en el Módulo de Control de Stock e Integración de Ventas del Autoservicio Express Urdinarrain:

- **Producto:**

Descripción funcional: Almacena el catálogo de artículos comercializados en el autoservicio, registrando sus precios, códigos de identificación y niveles de stock en tiempo real para activar las alertas de reposición.

Campo	Tipo y Longitud	Llave	Descripción Funcional
id_producto	Integer	PK	Identificador único y autoincremental de cada producto.
codigo_barras	String(13)	Requerido / Único	Codigo EAN-13 leído por el escáner del punto de venta de caja.
descripcion	String(100)	Requerido	Nombre comercial y presentación del articulo (ej. “Leche Entera 1L”).
precio_venta	Decimal(10,2)	Requerido	Precio final de venta al público en pesos ($). Debe ser mayor a 0.
stock_actual	Decimal(8,2)	Requerido	Cantidad física disponible en góndola/deposito en tiempo real (admite decimales).
stock_minimo	Decimal(8,2)	Requerido	Umbral critico que dispara la alerta automática de reabastecimiento.

- **Venta:**

Descripción funcional: Registra la cabecera de cada operación de cobro procesada en la línea de caja, vinculando la fecha, el monto facturado, el medio de pago y el empleado interviniente.

Campo	Tipo y Longitud	Llave	Descripcion Funcional
id_venta	Integer	PK	Numero único de comprobante o ticket generado por la transacción.
fecha_hora	DateTime	Requerido	Marca de tiempo exacta (AAAA-MM-DD,HH:MM:SS) en que se concreta la venta
monto_total	Decimal(10,2)	Requerido	Sumatoria total facturada en el ticket. Se calcula automáticamente
medio_pago	String(20)	Requerido	Formato de cobro (Efectivo, Debito, Crédito, Mercado pago, Cuenta corriente)
id_usuario	Integer	FK	Identificador del cajero o empleado que proceso la venta.

- **Detalle Venta**

Descripcion funcional: Almacena el desglose ítem por ítem de cada transacción comercial realizada en la línea de caja. Vincula la cabecera del ticket (VENTA) con los productos del catálogo (PRODUCTO), registrando la cantidad exacta vendida y el precio histórico para permitir el descuento automático de inventario en tiempo real

Campo	Tipo y Longitud	Llave	Descripcion Funcional
Id_detalle	Integer	PK	Identificador único autoincremental de la línea del ticket
Id_venta	Integer	FK	Llave foránea hacia la cabecera de la transacción (Venta)
id_producto	Integer	FK	Llave foránea hacia el producto escaneado (Producto)
Cantidad	Decimal(8,2)	Requerido	Cantidad física vendida del articulo (soporta decimales para fiambre o verdura por peso)
precio_unitario	Decimal(10,2)	Requerido	Precio histórico del producto al momento exacto de la venta
subtotal	Decimal(10,2)	Requerido	Valor calculado: Cantidad precio_unitario

- **Proveedor**

Descripción funcional: Contiene la información comercial y de contacto de las empresas distribuidoras y mayoristas que surten de mercadería al autoservicio.

Campo	Tipo y longitud	Llave	Descripcion Funcional
id_proveedor	Integer	PK	Codigo interno identificador de la firma distribuidora mayorista
razon_social	String(100)	Requerido	Nombre legal o firma comercial del proveedor (ej. Distribuidora Arcor S.A)
cuit	String(11)	Requerido / Único	Clave única de identificación tributaria (sin guiones) para validación fiscal
teléfono_contacto	String(20)	Opcional	Numero de contacto directo con el preventista o representante comercial
días_visita	String(50)	Opcional	Días de la semana programados para la toma de pedidos y entrega de mercadería

Declaración de transparencia en el uso de IA

Se declara el uso de Gemini Notebook como asistente técnico para la redacción, estructuración y el contraste conceptual de esta entrega.

Usos específicos: Corrección de estilo, estructuración de los textos del informe, modelado conceptual del organigrama piramidal normado conforme a las reglas IRAM/UTN y especificación técnica del Diccionario de Datos preliminar (entidades PRODUCTO, VENTA y PROVEEDOR), en permanente consonancia con la teoría de las Unidades 3 y 4 de la asignatura.

Referencias bibliográficas

- Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1: Teoría de Sistemas. (2025). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.
- Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 2: Organización y empresa. (2025). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional
- Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 3: Información en la Empresa. (2025). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional
- Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Administración y Herramientas de Gestión. (2025). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional
- Kendall, K. E. & Kendall, J. E. (2005). Análisis y diseño de sistemas. (6° ed.). Pearson Educación
- Mano Carrillo, M. S. (2009). Organigramas. El Cid Editor

Entrega № 4

Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Introducción

El presente informe constituye el cierre del Trabajo Práctico Integrador de Organización Empresarial. En esta última etapa se consolida la articulación del sistema mediante el modelado del proceso de negocio en notación BPMN 2.0, la gestión colaborativa y control de versiones mediante Git y GitHub, la administración del backlog del proyecto a través de herramientas ágiles y la definición de indicadores de control y auditoría técnica, asegurando la trazabilidad integral de la solución para Autoservicio Express Urdinarrain.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Modelar en notación BPMN el proceso de negocio que el módulo automatiza, estructurándolo en pools, lanes y compuertas de decisión para el tratamiento de excepciones.
- Aplicar un entorno colaborativo de control de versiones con Git y GitHub, utilizando ramas secundarias, mensajes de commit descriptivos y Pull Request con revisión de pares.
- Gestionar el backlog del proyecto con un tablero ágil, vinculando historias de usuario con sus estados de avance.
- Establecer indicadores de control y estándares de desempeño que permitan auditar el sistema, y declarar de forma crítica el uso de herramientas de IA.

Consignas Trabajo Integrador № 4

1. **Modelado de Procesos de Negocio (BPMN**): mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar. Es obligatoria la utilización de la notación estándar BPMN, estructurando el flujo en Pools (organizaciones y actores externos) y Lanes (roles internos y el comportamiento automatizado del sistema), registrando el flujo estándar y contemplando compuertas lógicas de decisión para excepciones del proceso.

2. **Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub):** inicializar un repositorio público en GitHub para alojar la documentación técnica del proyecto. El archivo README.md principal actuará como portada del proyecto (título, descripción del sistema e integrantes). Se auditará la dinámica de versionado: uso obligatorio de ramas secundarias (branches), mensajes de commit descriptivos y profesionales, y la gestión y resolución de al menos un Pull Request (PR) con revisión de pares.

3. **Gestión del Backlog Ágil:** integrar las actividades del repositorio con un tablero interactivo ágil (Jira Software o GitHub Projects). Vincular las tres Historias de Usuario previamente definidas en formato formal ("Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]") y evidenciar el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).

4. **Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas:** establecer indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema. Asimismo, incluir un apartado específico de "Declaración de Uso de IA" en el README.md que justifique críticamente los prompts utilizados para estructurar el trabajo y las correcciones humanas efectuadas sobre los resultados de los asistentes de IA.

Desarrollo

1. **Modelado de Procesos de Negocio (BPMN): mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar. Es obligatoria la utilización de la notación estándar BPMN, estructurando el flujo en Pools (organizaciones y actores externos) y Lanes (roles internos y el comportamiento automatizado del sistema), registrando el flujo estándar y contemplando compuertas lógicas de decisión para excepciones del proceso.**

   Desarrollo – Consigna 1: Modelado de Procesos de Negocio (BPMN):

   Partiendo del diagnóstico sistémico desarrollado en la Entrega 1, de la viabilidad y las metas definidas en la Entrega 2 y de la estructura formal y los datos de la Entrega 3, la gestión del Autoservicio Express Urdinarrain requiere evolucionar desde un esquema funcional aislado hacia un enfoque de Gestión por Procesos. La problemática central del comercio radica en la falta de integración entre las transacciones de caja, el estado del inventario en góndolas y depósito, y la planificación de compras y de cocina. Esto genera las fallas de homeostasis e interdependencia ya identificadas: quiebres de stock, desperdicio de materia prima y un arqueo que depende de planillas en papel. Para abordar esta situación de forma estructural, se modeló el proceso de negocio mediante BPMN, un estándar internacional que permite representar gráficamente quién realiza cada tarea, en qué orden, qué decisiones intervienen y qué información se intercambia con el entorno. Modelar antes de programar permite validar el diseño del Módulo de Control de Stock Inteligente e Integración de Ventas con quienes lo van a usar y reducir errores en las etapas de codificación y pruebas planificadas en el Diagrama de Gantt.

   El modelo representa el circuito operativo punta a punta que automatiza el módulo, articulado en cinco procesos críticos:

   1. Planificación diaria de cocina y rotisería.
   2. Gestión de compras y recepción de mercadería con proveedores.
   3. Venta en línea de caja con descuento de stock en tiempo real y generación de alertas de reposición.
   4. Reposición de góndola a partir de la alerta de stock mínimo.
   5. Cierre de turno y arqueo de caja.

Delimitación de la estructura organizativa (pools y lanes)

De acuerdo con las reglas de notación BPMN y las pautas de la Unidad 5, el proceso se estructuró delimitando las fronteras organizacionales y la división del trabajo. Los carriles replican las áreas del organigrama formalizado en la Entrega 3, y el propio módulo se incorpora como un actor automatizado.

Pools externos (entidades autónomas fuera de la organización):

- Proveedores (viajantes y mayoristas): firmas distribuidoras con las que se intercambian pedidos de compra y remitos de entrega.
- Software Enterprise (facturación electrónica ante ARCA): sistema transaccional preexistente instalado en el comercio, utilizado para la emisión de los comprobantes fiscales. Pertenece al ambiente del sistema abierto descripto en la Entrega 1.

Pool principal – Autoservicio Express Urdinarrain:

- Lane 1: Dirección / Subdirección (Administración): revisión de sugeridos de compra, envío de pedidos a proveedores, control de remitos, reclamos y carga de ingresos al inventario.
- Lane 2: Encargado de Cocina: elaboración de las comidas preparadas según el sugerido y registro de las unidades producidas.
- Lane 3: Módulo de Control de Stock: lógica automatizada del software (tareas de servicio): cálculo de sugeridos de producción y de compra, consulta de precio y stock, registro de la venta y descuento automático, descuento de insumos según receta, emisión de alertas de stock crítico y totalización de ventas por medio de pago.
- Lane 4: Cajeros / Repositores: personal operativo multifunción a cargo del escaneo en la línea de cobro, la verificación física en el depósito, la reposición de góndolas y el arqueo físico de efectivo.

Reglas de flujo y manejo de excepciones

El diagrama (Figura 5) integra los flujos principales y contempla las siguientes compuertas exclusivas (XOR) para el tratamiento de las desviaciones:

- XOR 1, ¿Mercadería conforme con remito/factura? Si al recibir la mercadería se detectan diferencias, la Administración reclama al proveedor antes de cargar el ingreso al inventario.
- XOR 2, ¿Hay más productos? Evalúa si el cliente tiene más artículos para escanear. Si los hay, el flujo vuelve al escaneo; de lo contrario, se avanza al cobro.
- XOR 3, ¿Es comida elaborada en cocina? Toda venta descuenta la unidad vendida del stock. Si además el producto pertenece a la rotisería (por ejemplo, sándwiches o pizzas), el software descuenta proporcionalmente los insumos según la receta registrada.
- XOR 4, ¿Stock actual ≤ stock mínimo? Si el inventario alcanza el umbral crítico, el sistema genera una alerta de reposición dirigida al Repositor. De lo contrario, la venta se registra sin alertas.
- XOR 5, ¿Hay stock suficiente en depósito? Si el Repositor constata existencia física, repone la góndola de inmediato. De no haberla, informa el faltante a la Administración para que lo tenga en cuenta en la próxima compra.
- XOR 6, ¿Cuadra el arqueo de caja con el sistema? Al cierre de turno (15:00 h y 23:00 h), si el efectivo no coincide con el total calculado por el módulo, se investiga y corrige la diferencia antes de cerrar el turno.

Figura 5. BPMN 1/3: Modulo de control de Stock inteligente e Integracion de Ventas

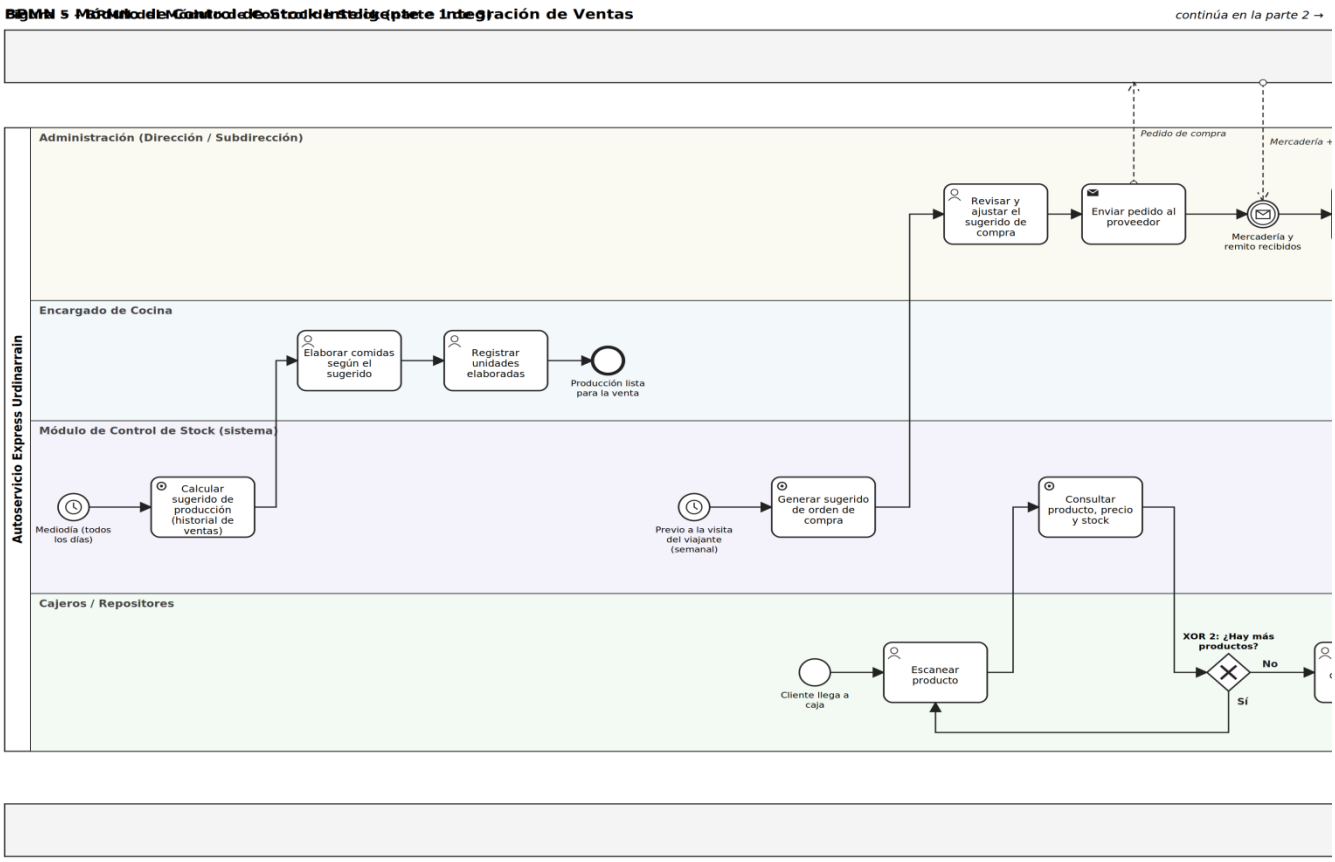


Figura 6. BPMN 2/3: Modulo de control de Stock inteligente e Integracion de Ventas

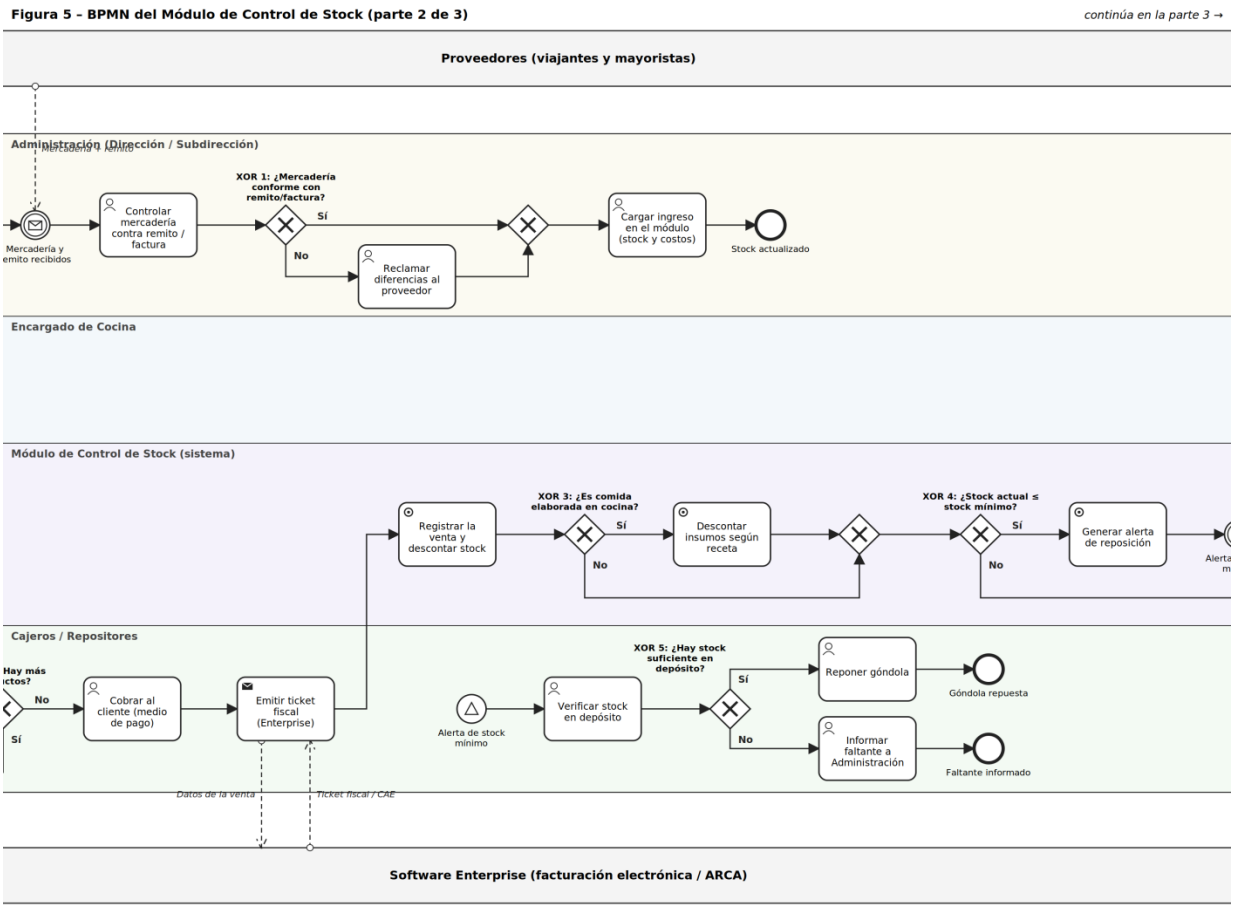


Figura 7. 3/3 BPMN: Modulo de control de Stock inteligente e Integracion de Ventas

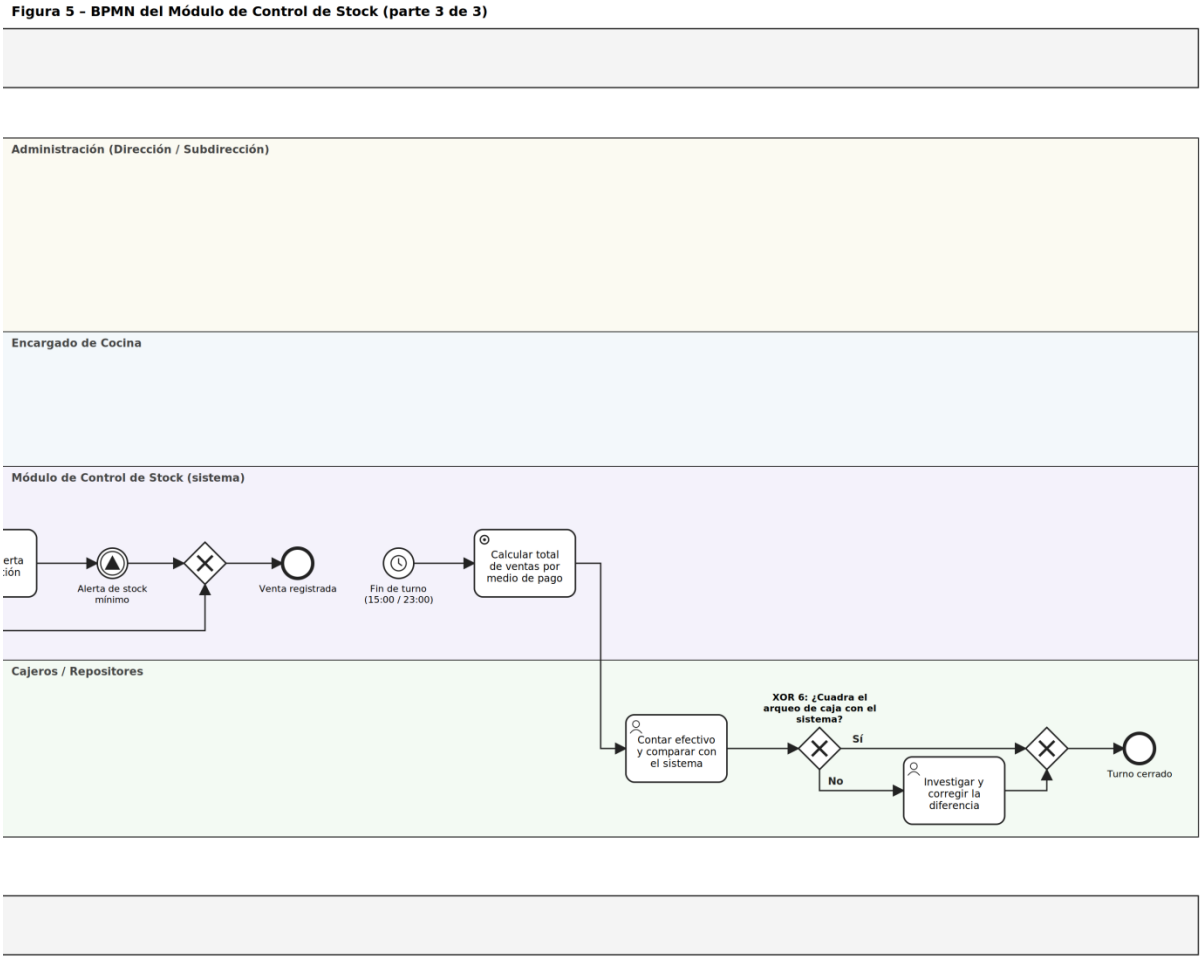
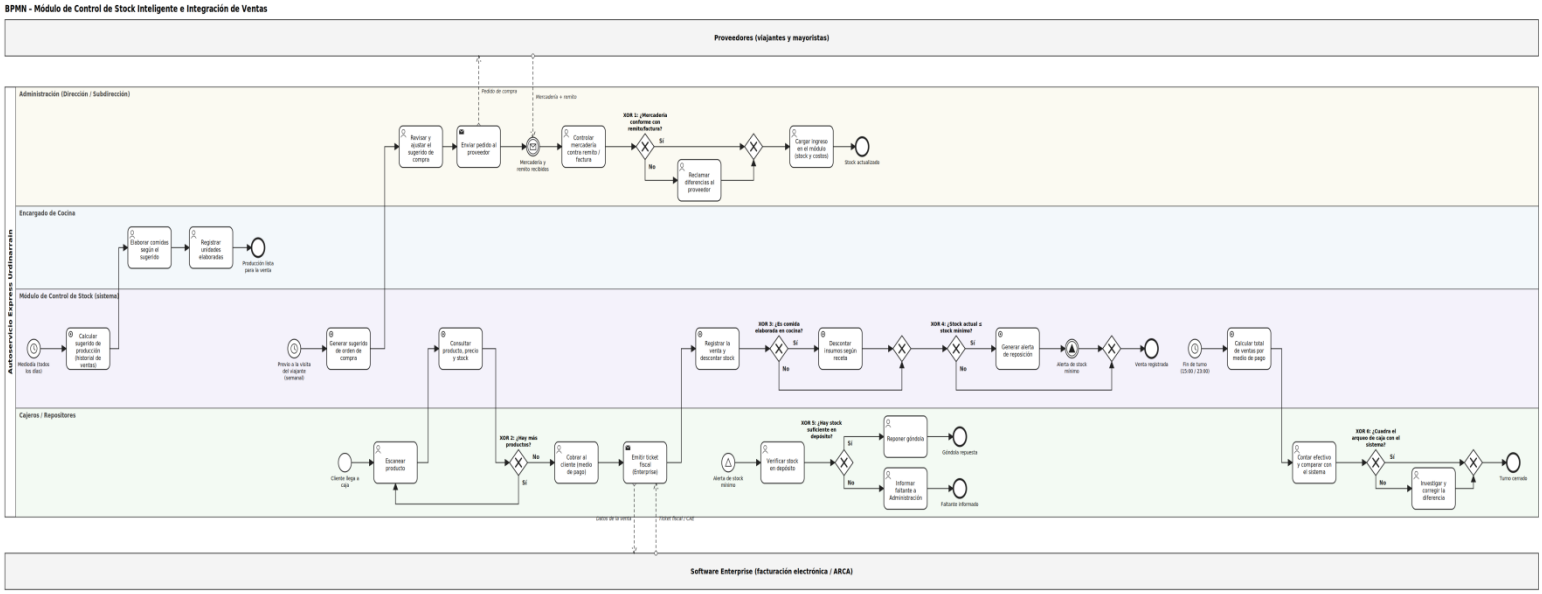


Figura 8. BPMN: Modulo de control de Stock inteligente e Integracion de Ventas



2. **Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub): inicializar un repositorio público en GitHub para alojar la documentación técnica del proyecto. El archivo README.md principal actuará como portada del proyecto (título, descripción del sistema e integrantes). Se auditará la dinámica de versionado: uso obligatorio de ramas secundarias (branches), mensajes de commit descriptivos y profesionales, y la gestión y resolución de al menos un Pull Request (PR) con revisión de pares.**

   Desarrollo – Consigna 2: Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub):

   Para la administración y trazabilidad integral del proyecto *Módulo de Control de Stock Inteligente e Integración de Ventas*, se configuró un repositorio público en GitHub. El control de versiones permite centralizar la documentación técnica, los modelos de procesos, los esquemas de bases de datos y la planificación temporal bajo estándares de la industria del software.

   Enlace al Repositorio Público: https://github.com/Lucastinn/TPI-OE-ProppLucas

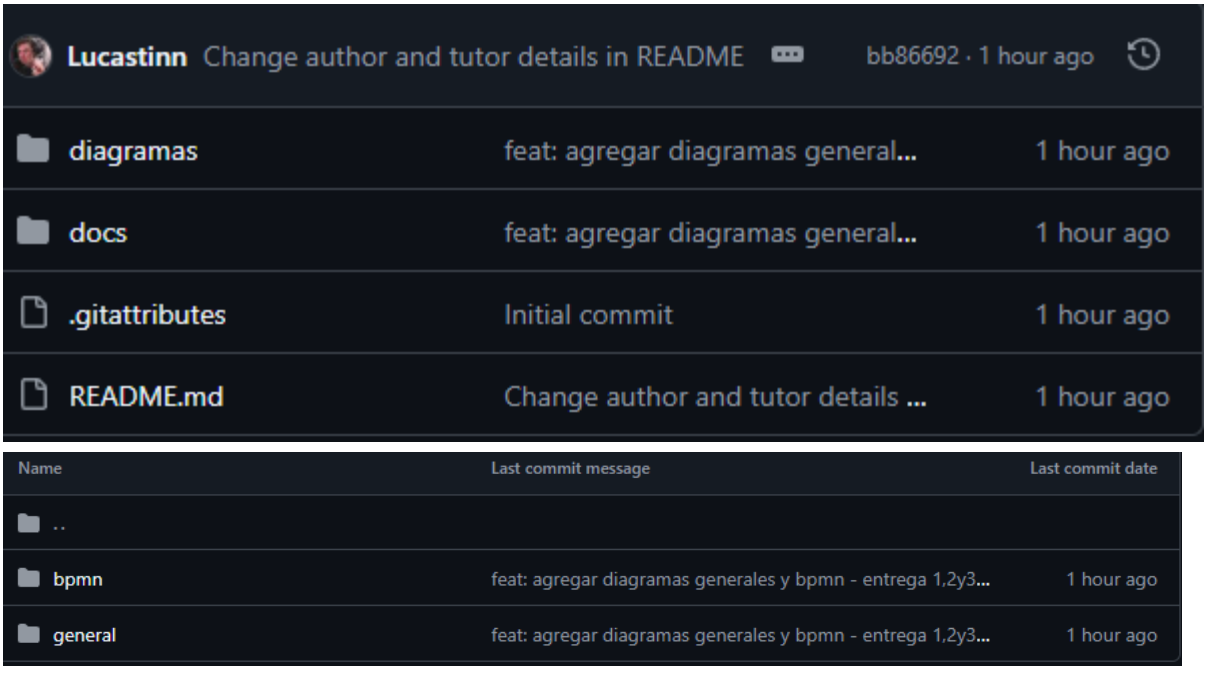
Arquitectura y Estructura de Directorios

Para centralizar los entregables y garantizar la trazabilidad de los artefactos generados a lo largo del cuatrimestre, el repositorio se organizó bajo una estructura modular limpia.

En la raíz del proyecto se ubica el archivo de documentación principal (README.md), junto con dos directorios contenedores: la carpeta docs/, destinada al resguardo de los informes técnicos consolidados de las entregas académicas, y la carpeta diagramas/, subdividida internamente en general/ (para los esquemas estructurales y relacionales) y bpmn/ (para los modelos de procesos en alta resolución).

Como se evidencia en la Figura 6, la disposición de los directorios refleja la separación clara entre la documentación formal y los modelos gráficos de soporte técnico.

Figura 9. Estructura de directorios y organización de Repositorio en GitHub



Documentación Centralizada en README.md

En la raíz del proyecto se implementó un archivo README.md estructurado mediante lenguaje de marcado Mark Down. Este documento funciona como carta de presentación técnica del sistema para el Autoservicio Express Urdinarrain, resumiendo de forma ejecutiva la justificación del proyecto, los objetivos clave y el detalle de las herramientas y metodologías utilizadas (BPMN, Git Flow y modelado relacional).

Figura 10. Previsualización README.md



Estrategias de Ramas (Branching) y Fusión mediante Pull Request

Una vez finalizadas las tareas en la rama secundaria, los cambios se postularon para su integración a la rama main a través de un Pull Request (PR). Para garantizar la calidad técnica y el control del proyecto, se implementó una revisión de pares obligatoria. Un colaborador asignado (Reviewer) auditó los cambios en el código, dejó sus comentarios y aprobó (Approve) la solicitud antes de efectuar la fusión definitiva (Merge Pull Request).

1. **Rama main:** Rama que aloja exclusivamente las versiones estables, revisadas y consolidadas de la documentación del proyecto.

2. Rama de Trabajo (branch-entrega4-gestion-control):

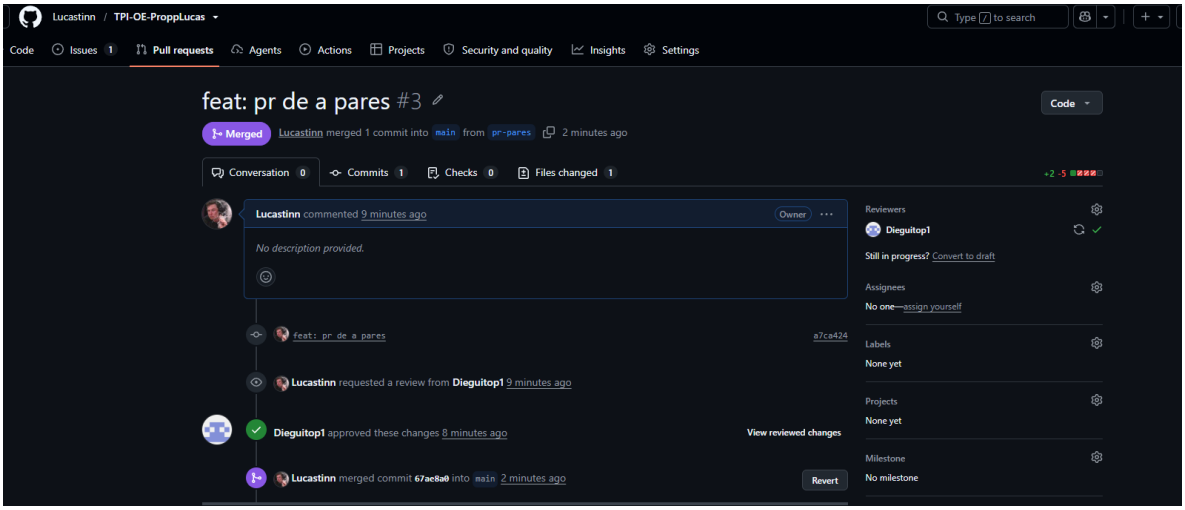
Rama auxiliar creada para desarrollar la documentación de la Entrega 4, la estructuración de carpetas y la configuración inicial del archivo README.md.

3. Rama con Reviewer (pr-pares): Rama de trabajo colaborativo creada específicamente para incorporar ajustes de trazabilidad y formalización del repositorio. Sobre esta rama se gestionó el requerimiento de revisión cruzada.

4. Flujo de Integración y Merge: Una vez finalizadas las tareas en las ramas secundarias, los cambios se integraron formalmente a main a través de un Pull Request (PR). Dicho mecanismo permitió documentar las modificaciones introducidas, asegurar la ausencia de conflictos de versión y efectuar la fusión definitiva (Merge Pull Request).

Como se ilustra en la Figura 11, el historial de GitHub registra el cierre del Pull Request aprobado por un Reviewer y su posterior integración a la rama main.

Figura 11. Integración colaborativa mediante Pull Request



Registro de Commits

- **FEAT: agregar diagramas generales y bpmn - docs entrega 1,2y3 TPI**
  (Carga inicial de modelos gráficos y documentación técnica de las primeras tres entregas).
- **docs: agregar README estructurado con alcance del proyecto y objetivos**
  (Incorporación del archivo de presentación ejecutiva y alcance del software en la rama de trabajo).
- **Merge Pull Request #1 from Lucastinn/branch-entrega4-gestion-control**
  (Confirmación de la integración definitiva de los cambios hacia la rama de producción).
- **Merge Pull Request #3 from Lucastinn/pr-pares**
  Fusión controlada hacia la rama main tras la aprobación del revisor externo.

3. **Gestión del Backlog Ágil: integrar las actividades del repositorio con un tablero interactivo ágil (Jira Software o GitHub Projects). Vincular las tres Historias de Usuario previamente definidas en formato formal ("Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]") y evidenciar el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).**

   Desarrollo – Consigna 3: Gestión del Backlog Ágil:

   Para administrar el ciclo de vida evolutivo del Módulo de Control de Stock Inteligente e Integración de Ventas y coordinar la implementación técnica de sus requerimientos, se configuró un entorno de gestión ágil bajo metodología Kanban en la plataforma GitHub Projects.

   Esta herramienta permite visibilizar el flujo de trabajo continuo a través de columnas de estado:

   - **Backlog / Ready**: Requerimientos relevados y priorizados, preparados para su refinamiento técnico.
   - **In Progress**: Tareas en fase activa de diseño, modelado conceptual o programación.
   - **In Review**: Componentes bajo verificación cruzada de consistencia o validación de criterios funcionales.
   - **Done:** Historias de usuario finalizadas, testeadas e integradas a la documentación y arquitectura del sistema.
   - **Enlace al Tablero de Gestión Ágil**: https://github.com/users/Lucastinn/projects/1
   - **Metodología de Trabajo**: Kanban (gestión visual de flujo continuo)

Definición del Backlog e Historias de Usuario

Los requerimientos del sistema se formalizaron adoptando el estándar ágil de la industria ("Como [rol], quiero [funcionalidad] para [beneficio]"), garantizando que cada incremento responda a una necesidad operativa real de los actores del Autoservicio Express Urdinarrain:

HU-01: Descuento Automático de Stock en Línea de Caja

Enunciado:

Como Cajero, quiero que el sistema descuente automáticamente las unidades del inventario al escanear el código de barra, para evitar el registro analógico y mantener el stock físico sincronizado en tiempo real.

Criterios de Aceptación:

1. Al escanear un código válido, se inserta la transacción en la entidad DETALLE_VENTA y se decrementa la cantidad vendida del campo stock_actual en la tabla PRODUCTO.
2. Si el producto no figura en catálogo, el sistema emite una advertencia visual y permite la búsqueda manual por descripción sin interrumpir la fila de cobro.

Estado en Tablero:

Ready

HU-02: Notificación Proactiva de Stock Crítico

Enunciado:

Como Repositor, quiero recibir una alerta visual inmediata en el panel de depósito cuando un producto alcance su stock de seguridad, para reponer la góndola antes de que se produzca un quiebre de stock.

Criterios de Aceptación:

1. La alerta se activa de forma automática cuando stock_actual <= stock_minimo.
2. La notificación detalla código EAN-13, descripción del artículo, ubicación física en depósito y cantidad sugerida de reposición.

Estado en Tablero:

In Progress

HU-03: Descuento de Insumos por Receta en Cocina y Rotisería

Enunciado:

Como Encargado de Cocina, quiero que la venta de platos elaborados descuente proporcionalmente los insumos de la base de datos, para conocer con exactitud el stock real de materia prima y planificar la producción diaria.

Criterios de Aceptación:

1. Al cobrar un producto elaborado (p. ej., sándwiches o pizzas), el sistema descuenta los insumos asociados según la receta registrada.
2. Se emite un reporte diario matutino con el sugerido de producción basado en tendencias históricas.

Estado en Tablero:

In Progress

HU-04: Sugerido de Órdenes de Compra a Proveedores Mayoristas

Enunciado:

Como Administrador, quiero consultar un reporte consolidado con los artículos en umbral crítico agrupados por proveedor, para emitir órdenes de compra precisas a los distribuidores viajantes.

Criterios de Aceptación:

1. El sistema filtra y agrupa los productos faltantes por id_proveedor.
2. El reporte calcula automáticamente la cantidad a solicitar considerando el plazo de entrega del proveedor y el consumo histórico promedio.

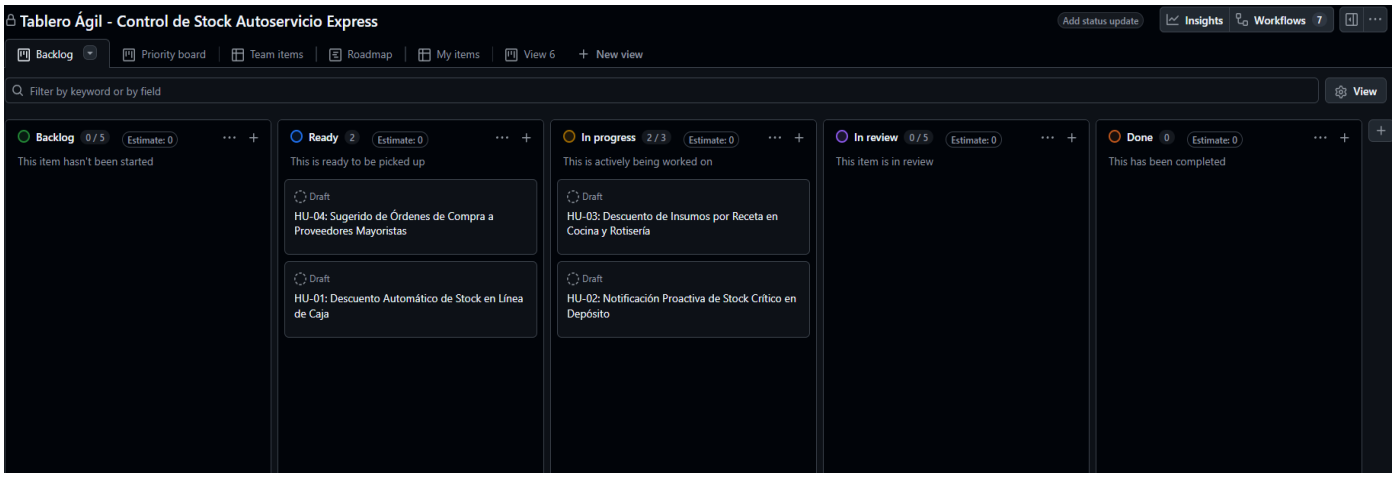
Estado en Tablero:

Ready

Las historias de usuario se gestionaron en un tablero Kanban con cinco columnas que equivalen a los estados solicitados: Backlog/Ready (Por Hacer), In Progress (En Progreso) e In Review/Done (Listo). Dado que el módulo se encuentra en etapa de diseño, el estado “Done” indica que la historia fue modelada y validada en el BPMN y

en el diccionario de datos, no que esté programada. La historia HU-04 se registra como ampliación del alcance inicial.

Figura 9. Tablero Kanban del Backlog de desarrollo en GitHub Projects



4. **Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas: establecer indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema. Asimismo, incluir un apartado específico de "Declaración de Uso de IA" en el README.md que justifique críticamente los prompts utilizados para estructurar el trabajo y las correcciones humanas efectuadas sobre los resultados de los asistentes de IA.**

Desarrollo – Consigna 4: Mecanismos de Control y Uso Critico de Herramientas:

En concordancia con los postulados de la Teoría General de Sistemas (TGS) y los principios de la función de Control Administrativo (Unidad 4), todo sistema informático y organizacional requiere mecanismos de retroalimentación (feedback) para preservar su homeostasis, verificar el cumplimiento de los estándares fijados en la planeación y corregir desvíos operativos en tiempo real.

Para auditar y gobernar el funcionamiento del Módulo de Control de Stock Inteligente e Integración de Ventas en el Autoservicio Express Urdinarrain, se establecieron cuatro Indicadores Clave de Desempeño (KPIs - Key Performance Indicators):

Indicador (KPI)	Dimensión Evaluada	Formula de Calculo / Métrica	Estándar Aceptable	Frecuencia de Medición	Acción Correctiva ante Desvíos
KPI-01: Tasa de Quiebre de Stock en Góndola	Eficacia Operativa y Continuidad de Venta	$\left(\frac{\text{Articulos Agotados en Gondola}}{Total\ de\ Articulos\ en\ Catalogo}\right) x\ 100$	≤2,5 %	Semanal	Revisión inmediata de los parámetros de stock_minimo y ajuste de los tiempos de entrega pactados con los distribuidores mayoristas.
KPI-02: Concordancia de Arqueo de Caja	Integridad Financiera y Trazabilidad de Ventas	$\left(\frac{\text{Monto Fisico en Caja}}{Monto\ Computado\ en\ Sistema}\right) x\ 100$	100% ± 0,2%	Por turno (15:00 hs y 23:00 hs)	Auditoría del detalle de transacciones en DETALLE_VENTA y verificación de anulaciones o cobros manuales no registrados.
KPI-03: Latencia en Escaneo y Descuento en Caja	Eficiencia Técnica y Calidad de Atención	Tiempo promedio transcurrido entre el escaneo y el registro en base de datos	< 0,8s	Continua	Optimización de índices en la base de datos relacional y mantenimiento de la conectividad en la red local.
KPI-04: Exactitud en Sugeridos de Producción de Cocina	Eficiencia en Insumos y Reducción de Mermas	$\left(\frac{Platos\ Elaborados\ Vendidos}{Platos\ planificados}\right) x\ 100$	90% a 95%	Diaria	Recalibración del algoritmo de sugeridos incorporando factores de estacionalidad y clima en la rotisería

Declaración de Uso de IA

En cumplimiento con los lineamientos éticos y pedagógicos establecidos por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la cátedra de Organización Empresarial para el ciclo lectivo 2026, se deja constancia formal del uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) durante el desarrollo del presente Trabajo Práctico Integrador:

Herramientas de IA Empleadas:

Google Gemini Notebook / Claude

Propósito y Alcance del Uso:

1. Asistencia en Estructuración y Redacción Académica: Refinamiento estilístico, corrección de coherencia sintáctica y adaptación de la memoria técnica a los formatos solicitados por la cátedra.
2. Brainstorming y Casos Límite en Modelado: Consulta de patrones estándar en notación BPMN 2.0 (manejo de compuertas XOR y subprocesos) y formulación de Historias de Usuario bajo el estándar ágil.
3. Validación Metodológica: Cotejo de las fórmulas de indicadores de control (KPIs) con la bibliografía de administración y teoría de sistemas.

Prompts y propósito:

Consulta sobre qué datos se necesitan para modelar un BPMN de un módulo de control de stock en una PyME. Se usó para ordenar el relevamiento.

Pedido de un BPMN a partir de las Entregas 1, 2 y 3. Se usó para obtener un borrador del diagrama con pools, lanes y compuertas.

Pedido de revisión comparativa de mi introducción con la propuesta de la IA, y de redacción de un README. Se usó para detectar inconsistencias.

Criterio de Supervisión y Juicio Crítico Humano:

Ningún contenido generado por la inteligencia artificial fue adoptado sin previa validación conceptual. Toda la información, el relevamiento de la empresa familiar, los datos empíricos de ventas, los costos operativos, el diseño relacional del diccionario de datos (PRODUCTO, VENTA, DETALLE_VENTA) y el modelado de la realidad del Autoservicio Express Urdinarrain fueron concebidos, adaptados, contrastados y aprobados con el criterio crítico del autor acorde a correcciones de entregas anteriores, garantizando la autoría intelectual y la estricta pertinencia con el caso de estudio real.

Referencias Bibliográficas

- Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Administración y Herramientas de Gestión. (2025). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.
- Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 5: Gestión por Procesos y Modelado BPMN. (2025). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.
- Canosa Ferreiro, A. J. (2024). SCRUM: teoría e implementación práctica (1° ed.). RA-MA Editorial.
- Kendall, K. E. & Kendall, J. E. (2005). Análisis y diseño de sistemas (6° ed.). Pearson Educación.
- Mallar, M. Á. (2010). La gestión por procesos: un enfoque de gestión eficiente. Revista Científica "Visión de Futuro", 13(1), Universidad Nacional de Misiones.
- Martinez Martinez, A. & Cegarra Navarro, J. G. (2014). Gestión por procesos de negocio: organización horizontal. Ecobook - Editorial Del Economista.
- Object Management Group (OMG). (2011). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0. Standard Specification[13][15].
- Pressman, R. S. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill.
- Universidad de Los Andes. (2016). Modelamiento de Procesos con BPMN (INS-45-1-01-01).